

第14课 测试卷：链表应用

姓名：_____ 得分：_____

一、选择题（每题5分，共30分）

1. 反转链表使用迭代法，需要的指针变量个数最少是（ ）
A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个
2. 快慢指针中，慢指针每次走1步，快指针每次走（ ）步
A. 1 B. 2 C. 3 D. 不确定
3. 找链表 midpoint 时，快指针走到末尾，慢指针在（ ）
A. 头部 B. 中点 C. 尾部 D. 1/3处
4. 合并两个有序链表的时间复杂度是（ ）
A. $O(1)$ B. $O(m+n)$ C. $O(m \times n)$ D. $O(n \log n)$
5. 判断链表有环使用的是（ ）
A. 递归 B. 快慢指针 C. 栈 D. 队列
6. 链表反转后，原来的头节点变成（ ）
A. 还是头 B. 尾节点 C. 中间节点 D. 被删除

二、判断题（每题5分，共20分）

1. 快慢指针相遇说明链表一定有环。（ ）
2. 反转链表只能用迭代实现。（ ）
3. 合并有序链表后，结果仍然有序。（ ）
4. 找链表倒数第k个节点需要遍历两次。（ ）

三、程序完善题（每题25分，共50分）

第1题：反转链表

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct Node {
    int data;
```

```

Node* next;
};

Node* reverse(Node* head) {
Node* prev = _____;
Node* cur = head;

while (cur != nullptr) {
Node* next = cur->next; _____; //
cur->next = next; //
prev = cur; // prev
cur = next; // cur
}

return prev; //
}

```

第2题：判断有环

```

bool hasCycle(Node* head) {
Node* slow = head;
Node* fast = head;

while (fast && fast->next) {
slow = slow->next; //
fast = fast->next->next; //
if (slow == fast) return true; //
}

return false;
}

```